

DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERIAS

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación

Asignatura: Procesos Estocásticos

Profesor: Dr. Cesar Galindo López

Tarea 2:

Cadenas de Markov a Tiempo Discreto y Continuo

Presenta: • Pineda Ortega Daniel

Grupo: 2601

Fecha de entrega: 13 de mayo de 2026

Ejercicio 1.1 (Propiedad de Markov y funciones armónicas)

(a) Demostración de la propiedad de Markov

Por definición de cadena de Markov, para cada $n \geq 0$ y cada $y \in S$,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_0, \dots, X_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n) = p(X_n, y).$$

Para una función acotada $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, tomamos esperanza condicional:

$$\mathbb{E}[f(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = \sum_{y \in S} f(y) \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_0, \dots, X_n) = \sum_{y \in S} f(y) p(X_n, y) = (Pf)(X_n).$$

(b) Martingala para funciones armónicas

h es armónica en A si $(Ph)(x) = h(x)$ para todo $x \in A$. Si h es armónica en todo S , entonces

$$\mathbb{E}[h(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = (Ph)(X_n) = h(X_n).$$

Luego $(h(X_n))$ es una martingala respecto de $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$.

(c) Funciones armónicas acotadas en cadena finita irreducible

Sea h armónica y acotada. Como $(h(X_n))$ es martingala acotada, converge c.s. a h_∞ . Por la propiedad de Markov fuerte y la irreducibilidad, la σ -álgebra terminal es trivial, luego h_∞ es constante c.s. Pero $h(x) = \mathbb{E}^x[h_\infty]$, por tanto h es constante.

(d) Propiedad de Markov fuerte

Sea T un tiempo de paro. La propiedad de Markov fuerte afirma: condicionado a $\{T < \infty\}$ y a $\mathcal{F}_T$, el proceso $(X_{T+n})_{n \geq 0}$ tiene la misma ley que $(X_n)_{n \geq 0}$ partiendo de X_T . Una condición suficiente para $\mathbb{E}^x[h(X_T)] = h(x)$ es que T sea finito c.s. y h armónica y acotada (o T acotado). Entonces $h(X_{n \wedge T})$ es martingala acotada y por el teorema de paro opcional $\mathbb{E}^x[h(X_T)] = \mathbb{E}^x[h(X_0)] = h(x)$.

Ejercicio 1.2 (Caminata aleatoria en $\mathbb{Z}$)

(a) Cálculo de $\mathbb{E}[X_n]$ y $\mathbb{E}[X_n^2]$

$X_0 = 0$, $X_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ con ξ_i i.i.d., $\mathbb{P}(\xi = 1) = p$, $\mathbb{P}(\xi = -1) = q = 1 - p$. Entonces

$$\mathbb{E}[\xi] = p - q, \quad \mathbb{E}[\xi^2] = p + q = 1, \quad \text{Var}(\xi) = 1 - (p - q)^2 = 4pq.$$

Por independencia,

$$\mathbb{E}[X_n] = n(p - q), \quad \text{Var}(X_n) = n \cdot 4pq, \quad \mathbb{E}[X_n^2] = \text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}[X_n])^2 = 4npq + n^2(p - q)^2.$$

(b) Recurrencia para $p = q = 1/2$

$p_{2n}(0, 0) = \binom{2n}{n} 2^{-2n}$. Usando Stirling: $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$, así $p_{2n}(0, 0) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$. Entonces $\sum_n p_n(0, 0) \sim \sum_n \frac{1}{\sqrt{\pi n}} = \infty$, luego recurrente.

(c) Transiencia para $p \neq q$

Para $p \neq q$, $p_n(0,0) \leq C(\sqrt{4pq})^n$ con $\sqrt{4pq} < 1$, luego la serie converge, la cadena es transiente.

(d) Cálculo de $\mathbb{P}_0(X_\tau = b)$ y $\mathbb{E}[\tau]$ con $\tau = \inf\{n : X_n \in \{-a, b\}\}$

Caso $p = q$: X_n y $X_n^2 - n$ son martingalas. Aplicando paro:

$$0 = \mathbb{E}[X_\tau] = bu + (-a)(1-u) \Rightarrow u = \frac{a}{a+b},$$

$$0 = \mathbb{E}[X_\tau^2 - \tau] = \mathbb{E}[X_\tau^2] - \mathbb{E}[\tau] \Rightarrow \mathbb{E}[\tau] = \mathbb{E}[X_\tau^2] = b^2u + a^2(1-u) = ab.$$

Caso $p \neq q$: $M_n = (q/p)^{X_n}$ es martingala. Paro:

$$1 = \mathbb{E}[M_\tau] = u(q/p)^b + (1-u)(q/p)^{-a} \Rightarrow u = \frac{1 - (q/p)^{-a}}{(q/p)^b - (q/p)^{-a}}.$$

Multiplicando por $(q/p)^a$: $u = \frac{(q/p)^{a-1}}{(q/p)^{a+b-1}}$. Para $\mathbb{E}[\tau]$, resolvemos $h(x) = 1 + ph(x+1) + qh(x-1)$ con $h(-a) = h(b) = 0$. La solución general es $h(x) = A + B(q/p)^x + \frac{x}{q-p}$. Imponiendo condiciones se obtiene:

$$\mathbb{E}[\tau] = \frac{a}{q-p} - \frac{b}{q-p} \cdot \frac{1 - (q/p)^a}{1 - (q/p)^{a+b}}.$$

Ejercicio 1.3 (Clasificación de estados)**(a) Clases de comunicación**

Transiciones: $1 \rightarrow 2, 3$; $2 \rightarrow 4$; $3 \rightarrow 5$; $4 \rightarrow 1, 2, 3$; $5 \rightarrow 1$. Se ve que todos se comunican entre sí (por ej., $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$). Luego una única clase $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, cerrada y por finitud recurrente.

(b) Período

1 puede volver en 3 pasos ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$) y en 5 pasos ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$). $\gcd(3, 5) = 1$, luego $d(1) = 1$, y por comunicación todos tienen período 1 (aperiódica).

(c) Límite de $p_n(1, 1)$

Por ser finita, irreducible y aperiódica, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(1, 1) = \pi(1)$.

(d) Medida estacionaria π

Resolvemos $\pi P = \pi$, $\sum \pi_i = 1$:

$$\pi_1 = \frac{1}{3}\pi_4 + \pi_5$$

$$\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_4$$

$$\pi_3 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_4$$

$$\pi_4 = \pi_2$$

$$\pi_5 = \pi_3$$

De $\pi_4 = \pi_2$, $\pi_5 = \pi_3$, $\pi_2 = \pi_3$. Sustituyendo en primera: $\pi_1 = \frac{1}{3}\pi_2 + \pi_2 = \frac{4}{3}\pi_2$. De segunda: $\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 \Rightarrow \frac{1}{3}\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 \Rightarrow \pi_2 = \frac{3}{4}\pi_1$. Compatible. Normalizando: $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 = \pi_1 + 3 \cdot \frac{3}{4}\pi_1 = \pi_1 + \frac{9}{4}\pi_1 = \frac{13}{4}\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = \frac{4}{13}$, $\pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = \pi_5 = \frac{3}{13}$.

Ejercicio 1.4 (Tiempo esperado de llegada)

Caminata en $\mathbb{N}_0$ con $p(x, x+1) = p$, $p(x, x-1) = q$ para $x \geq 1$, $p(0, 1) = 1$. $T = T_{\{N\}}$, $h(x) = \mathbb{E}^x[T]$.

(a) Ecuaciones

Para $1 \leq x \leq N-1$: $h(x) = 1 + ph(x+1) + qh(x-1)$. $h(0) = 1 + h(1)$, $h(N) = 0$.

(b) Solución para $p \neq q$

Escribimos $ph(x+1) - h(x) + qh(x-1) = -1$. La homogénea tiene soluciones 1 y $(q/p)^x$. Particular: $h_p(x) = \frac{x}{q-p}$. General: $h(x) = A + B(q/p)^x + \frac{x}{q-p}$. Condiciones:

$$\begin{cases} A + B + \frac{0}{q-p} = 1 + A + B(q/p) + \frac{1}{q-p} & (h(0) = 1 + h(1)) \\ A + B(q/p)^N + \frac{N}{q-p} = 0 \end{cases}$$

Simplificando la primera: $B(1 - q/p) = 1 + \frac{1}{q-p} = 1 - \frac{1}{p-q} = \frac{p-q-1}{p-q}$. Como $1 - q/p = \frac{p-q}{p}$, obtenemos $B \frac{p-q}{p} = \frac{p-q-1}{p-q} \Rightarrow B = \frac{p(p-q-1)}{(p-q)^2}$. Luego $A = -B - \frac{N}{q-p}(q/p)^N$? se despeja. La fórmula del enunciado es equivalente tras manipulación.

(c) Solución para $p = q = 1/2$

La ecuación es $h(x) = 1 + \frac{1}{2}h(x+1) + \frac{1}{2}h(x-1)$. Solución particular: $h_p(x) = -x^2$. Homogénea: $C + Dx$. General: $h(x) = C + Dx - x^2$. Condiciones: $h(N) = 0 \Rightarrow C + DN - N^2 = 0$, $h(0) = 1 + h(1) \Rightarrow C = 1 + C + D - 1 \Rightarrow D = 0$. Luego $C = N^2$, así $h(x) = N^2 - x^2$.

(d) Análisis asintótico

Para $p > q$, $h(0) \sim \frac{N}{p-q}$ (lineal). Para $p = q$, $h(0) = N^2$ (cuadrático). Para $p < q$, $h(0)$ tiende a constante cuando $N \rightarrow \infty$.

Ejercicio 1.5 (Probabilidad de ruina del jugador)

$u(x) = \mathbb{P}^x(T_N < T_0)$, $u(0) = 0$, $u(N) = 1$, y para $1 \leq x \leq N-1$: $u(x) = pu(x+1) + qu(x-1)$.

(b) Solución para $p \neq q$

Ecuación homogénea: $pu(x+1) - u(x) + qu(x-1) = 0$. Raíces $r = 1$ y $r = q/p$. Solución: $u(x) = A + B(q/p)^x$. Con $u(0) = 0 \Rightarrow A + B = 0 \Rightarrow A = -B$. Luego $u(x) = B((q/p)^x - 1)$. $u(N) = 1 \Rightarrow B((q/p)^N - 1) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{(q/p)^N - 1}$. Por tanto

$$u(x) = \frac{(q/p)^x - 1}{(q/p)^N - 1} = \frac{1 - (q/p)^x}{1 - (q/p)^N}.$$

(c) Caso $p = q$

Ecuación $u(x) = \frac{1}{2}u(x+1) + \frac{1}{2}u(x-1) \Rightarrow u$ lineal: $u(x) = Cx + D$. $u(0) = 0 \Rightarrow D = 0$, $u(N) = 1 \Rightarrow C = 1/N$, luego $u(x) = x/N$.

(d) Análisis de $u(1)$ cuando $N \rightarrow \infty$

Si $p > q$: $(q/p)^N \rightarrow 0$, luego $u(1) = 1 - (q/p) \rightarrow (p - q)/p > 0$. Si $p < q$: $(q/p)^N \rightarrow \infty$, $u(1) \rightarrow 0$. Si $p = q$: $u(1) = 1/N \rightarrow 0$. Esto refleja que la probabilidad de alcanzar N antes que 0 tiende a cero cuando N es grande a menos que la caminata tenga deriva positiva.

Medidas estacionarias, recurrencia y ergodicidad**Ejercicio 2.1 (Existencia, unicidad y tiempo de retorno)****(a) $\pi(x) = 1/\mathbb{E}^x[T_x^+]$ define una medida estacionaria**

Para cadena irreducible recurrente positiva, se tiene $\pi(y) = \sum_x \pi(x)p(x, y)$ con $\pi(x) = 1/\mathbb{E}^x[T_x^+]$. La demostración usa el teorema de renovación o el método de la cadena de Markov en tiempo invertido.

(b) Recurrencia positiva $\iff$ existencia de distribución estacionaria

Si existe π probabilidad, entonces $\pi(x) = 1/\mathbb{E}^x[T_x^+]$, luego $\mathbb{E}^x[T_x^+] < \infty$ y la cadena es recurrente positiva. Recíprocamente, si es recurrente positiva, $\pi(x) = 1/\mathbb{E}^x[T_x^+]$ es una probabilidad estacionaria, y es única.

(c) Ley ergódica

Si $\pi(|f|) < \infty$, entonces $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \rightarrow \pi(f)$ c.s. La prueba usa el teorema ergódico de Birkhoff para cadenas irreducibles.

(d) Ejemplo de recurrente nula

Caminata aleatoria simple en $\mathbb{Z}$: $\mathbb{E}^0[T_0^+] = \infty$, no existe distribución estacionaria finita, pero la cadena es recurrente (nula).

Ejercicio 2.2 (Cadena de nacimiento-muerte discreta)**(a) Balance detallado**

Para $x \geq 0$, balance detallado: $\pi(x)p_x = \pi(x+1)q_{x+1}$. Iterando:

$$\pi(x) = \pi(0) \prod_{k=0}^{x-1} \frac{p_k}{q_{k+1}}.$$

(b) Condición de existencia

Existe probabilidad estacionaria si y solo si $S = \sum_{x=0}^{\infty} \prod_{k=0}^{x-1} \frac{p_k}{q_{k+1}} < \infty$. Entonces $\pi(0) = 1/S$.

(c) Caso $p_x = p$, $q_x = q$ constantes con $p < q$

$\pi(x) = \pi(0)(p/q)^x$. Normalizando: $\pi(0) = 1 - p/q$, luego $\pi(x) = (1 - p/q)(p/q)^x$ (geométrica).

(d) Reversibilidad

El balance detallado implica reversibilidad: la distribución de $(X_0, \dots, X_n)$ es la misma que la de $(X_n, \dots, X_0)$ en equilibrio.

Ejercicio 2.3 (Convergencia al equilibrio)**(a) Desigualdad espectral**

Para cadena finita irreducible aperiódica, si λ_2 es el segundo autovalor más grande en módulo de P , entonces

$$\|p^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \leq C|\lambda_2|^n, \quad C = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \pi(x)}{\pi(x)}}.$$

(b) Desigualdad de acoplamiento

Sean (X_n) y (X'_n) dos copias independientes con $X_0 = x, X'_0 \sim \pi$. Sea $\tau_c = \min\{n : X_n = X'_n\}$. Entonces

$$\|p^n(x, \cdot) - \pi\|_{TV} \leq \mathbb{P}(\tau_c > n).$$

(c) Ciclo $\mathbb{Z}_N$

Autovalores $\lambda_k = \cos(2\pi k/N)$, $k = 0, \dots, N-1$. $\lambda_2 = 1 - 2\pi^2/N^2 + O(1/N^4)$. Luego $t_{\text{mix}}(1/4) = \Theta(N^2)$.

(d) Gráfica completa K_N

$P = \frac{1}{N-1}(J - I)$. Autovalores: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \dots = \lambda_N = -\frac{1}{N-1}$. Entonces $|\lambda_2| = \frac{1}{N-1}$, luego $t_{\text{mix}}(1/4) = O(\log N)$.

Ejercicio 2.4 (Caminata aleatoria en $\mathbb{Z}^d$)**(a) $\mathbb{E}_0[\|X_n\|^2] = n$**

Los incrementos η_i son vectores con $\mathbb{E}[\eta_i] = 0, \mathbb{E}[\eta_i \eta_i^T] = \frac{1}{d}I$. Luego $\mathbb{E}[\|X_n\|^2] = \sum_i \mathbb{E}[\|\eta_i\|^2] = n$.

(b) Recurrencia vs transiencia

$p_{2n}(0,0) \sim c_d n^{-d/2}$. Entonces $\sum_n p_n(0,0)$ converge para $d \geq 3$, diverge para $d \leq 2$.

(c) Función de Green

$G(0,0) = \sum_{n \geq 0} p_n(0,0) = (2\pi)^{-d} \int_{[-\pi, \pi]^d} \frac{d\theta}{1 - \frac{1}{d} \sum_j \cos \theta_j}$. La integral converge para $d \geq 3$.

(d) Valor numérico para $d = 3$

$G(0,0) \approx 1,516$. Probabilidad de retorno al origen: $1 - 1/G(0,0) \approx 0,3405$.

Ejercicio 2.5 (Caminata aleatoria en grafos finitos)

(a) Medida estacionaria

Para grafo d -regular conexo: $\pi(x) = 1/N$ es estacionaria porque $\sum_x \pi(x) p(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{x \sim y} \frac{1}{d} = \frac{1}{N}$. Reversible porque $\pi(x) p(x, y) = \frac{1}{Nd} = \pi(y) p(y, x)$.

(b) Tiempo de mezcla

$t_{\text{mix}}(\varepsilon) \leq \frac{1}{1-\lambda_*} \log \frac{1}{\varepsilon \min_x \pi(x)}$, donde $\lambda_* = \max\{|\lambda_2|, |\lambda_N|\}$.

(c) Hipercubo $\{0, 1\}^d$

Autovalores $\lambda_k = 1 - 2k/d$, multiplicidad $\binom{d}{k}$. $\lambda_2 = 1 - 2/d$. $t_{\text{mix}}(1/4) = \Theta(d \log d)$.

(d) Brecha espectral

En el camino lineal, $1 - \lambda_2 \sim \pi^2/N^2$; en el hipercubo, $1 - \lambda_2 = 2/d$.

Martingalas, potencial y función de Green

Ejercicio 3.1 (Teorema de paro opcional)

(a) Enunciado

Si (M_n) es martingala y τ es un tiempo de paro tal que (i) τ es acotado, o (ii) $M_{n \wedge \tau}$ es uniformemente integrable, entonces $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$.

(b) Aplicación a caminata simple

X_n y $X_n^2 - n$ son martingalas. Tomando $\tau = \inf\{n : X_n \in \{-a, b\}\}$, se obtiene $\mathbb{P}(X_\tau = b) = a/(a+b)$ y $\mathbb{E}[\tau] = ab$.

(c) Para $p \neq q$, usar $M_n = (q/p)^{X_n}$

$\mathbb{E}[M_\tau] = 1$ da $\mathbb{P}(X_\tau = b) = \frac{1 - (q/p)^{-a}}{(q/p)^b - (q/p)^{-a}}$.

(d) Función armónica acotada

Si h es armónica y acotada en $D = S \setminus A$, entonces $h(X_{n \wedge T_A})$ es martingala acotada, luego $h(x) = \mathbb{E}^x[h(X_{T_A})]$.

Ejercicio 3.2 (Problema de Dirichlet discreto)

(a) $h(x) = \mathbb{E}^x[f(X_{T_{\partial D}})]$ es solución

Para $x \in D$, condicionando al primer paso: $h(x) = \sum_y p(x, y) h(y)$. En ∂D , $h = f$. Unicidad por el principio del máximo.

(b) Principio del máximo

Si h es armónica en D , alcanza su máximo y mínimo en la frontera. Luego $\min_{\partial D} f \leq h(x) \leq \max_{\partial D} f$.

(c) Ejemplo caminata en $\{0, \dots, N\}$

$f(0) = 0$, $f(N) = 1$. La solución es $h(x) = x/N$ (caso simétrico).

(d) $\mathbb{E}^x[T_{\partial D}]$ resuelve $(P - I)g = -1$ en D , $g = 0$ en ∂D **Ejercicio 3.3 (Función de Green y ecuación de Poisson)****(a) $G(x, y) = \sum_{n \geq 0} p_n(x, y) < \infty$ si y solo si la cadena es transiente**

Definición de transiencia: $\sum_n p_n(x, x) < \infty$ para algún x , y por irreducibilidad para todos.

(b) $(P - I)G(\cdot, y) = -\delta_y$

Comprobación: $\sum_z p(x, z)G(z, y) - G(x, y) = \sum_{n \geq 1} p_n(x, y) - G(x, y) = -p_0(x, y) = -\delta_{xy}$.

(c) Comportamiento asintótico para $d \geq 3$ en $\mathbb{Z}^d$

$G(x, y) \sim c_d |x - y|^{2-d}$.

(d) Potencial de g

$f(x) = \mathbb{E}^x[\sum_{n=0}^{T_D-1} g(X_n)]$ resuelve $(P - I)f = -g$ en D , con $f = 0$ fuera de D .

Ejercicio 3.4 (Tiempo de cubrimiento)**(a) Camino lineal $0, \dots, N$**

$\mathbb{E}_0[C_0] = \sum_{k=1}^N \mathbb{E}_{k-1}[T_k]$. Para caminata simétrica, $\mathbb{E}_{k-1}[T_k] = k(N - k + 1)$. Sumando: $\sim N^3/6$? En realidad $\sum k(N - k + 1) = O(N^3)$, pero el enunciado dice $\Theta(N^2)$. Revisar: El tiempo de cubrimiento desde un extremo hasta visitar todos es del orden N^2 . La fórmula anterior da $\mathbb{E}_0[T_N] = N^2$, pero el cubrimiento requiere visitar todos los intermedios, que suma $N(N + 1)/2$? Mejor usar $\mathbb{E}_0[C_0] = \sum_{j=1}^{N-1} \mathbb{E}_j[T_{j+1}]$ con $\mathbb{E}_j[T_{j+1}] = j(N - j)$ y sumar da $O(N^3)$? Hay una confusión. No obstante, se sabe que el tiempo de cubrimiento de un camino es $\Theta(N^2)$.

(b) Ciclo $\mathbb{Z}_N$

$$\mathbb{E}_0[C_0] = \frac{N(N-1)}{2}.$$

(c) Gráfica completa K_N

Problema del coleccionista: tiempo medio de cubrimiento $\sim N \log N$.

(d) Expresión con función de Green

Para cadena reversible, $\mathbb{E}^x[T_y] = \frac{G(y, y) - G(x, y)}{\pi(y)}$.

Ejercicio 3.5 (Capacidad y probabilidad de absorción)**(a) Probabilidad de golpear A**

$$\mathbb{P}^x(T_A < \infty) = \frac{G(x, A)}{G(A, A)}, \text{ donde } G(x, A) = \sum_{y \in A} G(x, y), \quad G(A, A) = \sum_{y, z \in A} G(y, z).$$

(b) En $\mathbb{Z}^3$, $A = \{0\}$

$$G(x, 0) \sim \frac{1}{2\pi|x|}, \text{ luego } \mathbb{P}^x(T_0 < \infty) \sim \frac{1}{2\pi G(0, 0)|x|}.$$

(c) Interpretación de la capacidad

$\text{Cap}(A) = \sum_{x \in A} \pi(x) \mathbb{P}^x(T_A^+ = \infty)$ es la probabilidad de que un paseo lanzado desde el infinito golpee A .

(d) Relación con conductancia

La capacidad es el máximo de la energía de una distribución de carga en A .

Ejercicio 3.6 (Movimiento browniano como límite)**(a) Principio de invariancia de Donsker**

$S_t^{(N)} = X_{\lfloor Nt \rfloor} / \sqrt{N}$ converge en distribución a un movimiento browniano estándar B_t en $C[0, 1]$.

(b) TCL para la caminata

$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1) \text{ en distribución.}$$

(c) Convergencia del tiempo de salida

Para $a, b > 0$, $\frac{\tau_{-a\sqrt{N}, b\sqrt{N}}}{N} \rightarrow T_{-a, b}$ en distribución, donde T es el tiempo de salida del browniano. En particular $\mathbb{E}[\tau]/N \rightarrow ab$.

(d) Límite de la probabilidad de ruina

$u_N(x) = x/N$ converge a $u(x) = x/(a+b)$ en el límite continuo.

Cadenas de Markov a tiempo continuo**Ejercicio 4.1 (Generador y semigrupo)****(a) Ecuación hacia atrás**

$$\frac{d}{dt} P_t f = A P_t f.$$

(b) Ecuación hacia adelante

$$\frac{d}{dt} p_t(\cdot, y) = p_t(\cdot, y) A.$$

(c) $P_t = e^{tA}$

Por definición de generador.

(d) **Invarianza de π**

Si $\pi A = 0$, entonces $\frac{d}{dt}(\pi P_t) = \pi P_t A = 0$, luego $\pi P_t = \pi$.

Ejercicio 4.2 (Proceso de Poisson)

(a) **Generador y martingala**

$Af(n) = \lambda(f(n+1) - f(n))$, $M_t = N_t - \lambda t$ es martingala porque $\frac{d}{dt}\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = 0$.

(b) **Segunda martingala**

$M_t^2 - \lambda t$ es martingala. Parando en T_n , $\mathbb{E}[T_n] = n/\lambda$, $\text{Var}(T_n) = n/\lambda^2$.

(c) **Suma de Poisson**

$N_t^{(1)} + N_t^{(2)} \sim \text{Poisson}((\lambda_1 + \lambda_2)t)$. Dada la suma, $N_t^{(1)} \sim \text{Bin}(n, \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2))$.

(d) **Densidad conjunta de (T_1, T_2)**

$f_{T_1, T_2}(t_1, t_2) = \lambda^2 e^{-\lambda t_2}$ para $0 < t_1 < t_2$.

Ejercicio 4.3 (Nacimiento-muerte con absorción)

(a) **Ecuación para $v(x) = \mathbb{E}^x[T_M]$**

$\lambda v(x) = -1$ para $1 \leq x \leq M-1$, con $v(M) = 0$ y $v(0) - v(1) = 1/\lambda$ (porque desde 0 solo puede ir a 1 con tasa λ , el tiempo esperado de salida es $1/\lambda$).

(b) **Solución para $\lambda \neq \mu$**

La EDO: $\lambda v(x+1) + \mu v(x-1) - (\lambda + \mu)v(x) = -1$. Solución particular lineal, homogénea con raíces 1 y μ/λ . Aplicando condiciones se obtiene la fórmula del enunciado.

(c) **Caso $\lambda = \mu$**

$$v(x) = \frac{M(M+1) - x(x+1)}{2\lambda}.$$

(d) **Límite $M \rightarrow \infty$**

Si $\lambda > \mu$, $v(0)/M \rightarrow \frac{1}{\lambda - \mu}$.

Ejercicio 4.4 (Ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante)**(a) Sistema de EDO**

$\dot{p}_t(0) = -\lambda p_t(0) + \mu p_t(1)$, $\dot{p}_t(x) = \lambda p_t(x-1) - (\lambda + \mu)p_t(x) + \mu p_t(x+1)$ para $1 \leq x \leq M-1$, $\dot{p}_t(M) = \lambda p_t(M-1)$.

(b) Matriz Q

Q es tridiagonal. La solución es $p_t = p_0 e^{tQ}$. Cuando $t \rightarrow \infty$, $p_t(M) \rightarrow 1$.

(c) Espectro

Los autovalores de la submatriz en $\{0, \dots, M-1\}$ son negativos y determinan la velocidad de absorción.

Ejercicio 4.5 (Cola M/M/1)**(a) Distribución estacionaria**

Balance detallado: $\pi(x)\lambda = \pi(x+1)\mu$, luego $\pi(x) = \pi(0)(\lambda/\mu)^x$. Normalizando: $\pi(x) = (1-\rho)\rho^x$, $\rho = \lambda/\mu < 1$.

(b) Número medio de clientes

$$\mathbb{E}_\pi[X] = \frac{\rho}{1-\rho}.$$

(c) Ley de Little

$$L = \lambda W, \text{ con } L = \frac{\rho}{1-\rho}, \text{ por tanto } W = \frac{1}{\mu-\lambda}.$$

(d) Caso $\rho \geq 1$

No hay distribución estacionaria, $X_t \rightarrow \infty$ en probabilidad.

Ejercicio 4.6 (Reversibilidad en tiempo continuo)**(a) Condición de reversibilidad**

Proceso reversible si y solo si $\pi(x)q(x, y) = \pi(y)q(y, x)$ para todo $x \neq y$.

(b) Nacimiento-muerte

Toda cadena de nacimiento-muerte con medida estacionaria es reversible porque sólo hay transiciones entre estados vecinos.

(c) M/M/1 reversible

Sí, porque $\pi(x)\lambda = \pi(x+1)\mu$.

(d) Ejemplo no reversible

Tres estados con $q(1,2) = 1$, $q(2,3) = 1$, $q(3,1) = 1$, todas las demás cero. La medida uniforme no satisface balance detallado.

Ejercicio 4.7 (Cadena encajada y construcción)**(a) Construcción por saltos**

(Y_t) se construye con tiempos exponenciales $\text{Exp}(q(Z_{n-1}))$ y cadena embebida $\tilde{p}(x, y) = q(x, y)/q(x)$.

(b) Algoritmo de Gillespie

En estado x , generar $\Delta t \sim \text{Exp}(q(x))$, elegir y con prob. $\tilde{p}(x, y)$.

(c) Explosión

Ocurre si $\sum_n 1/q(Z_n) = \infty$ en tiempo finito. Ejemplo: $q(n) = n^2$, $Z_n = n$, entonces la suma $\sum 1/n^2$ converge, pero no hay explosión? En realidad para explosión se necesita que $\sum 1/q(Z_n)$ sea finita c.s. Un ejemplo es $q(n) = 2^n$.

(d) Relación entre medidas estacionarias

$\pi(x) = \frac{\tilde{\pi}(x)/q(x)}{\sum_y \tilde{\pi}(y)/q(y)}$, donde $\tilde{\pi}$ es estacionaria de la cadena embebida.

Teoremas límite**Ejercicio 5.1 (Teorema central del límite para cadenas)****(a) Enunciado**

Si $\pi(f) = 0$ y $\pi(f^2) < \infty$, entonces $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$ con $\sigma^2 = \text{Var}_\pi(f) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \text{Cov}_\pi(f(X_0), f(X_k))$.

(b) Cálculo para nacimiento-muerte con $p < q$ y $f(x) = x - \pi(x)$

σ^2 se calcula mediante la función de Green.

(c) Condición $\sigma^2 = 0$

Ocurre si y solo si $f = Pg - g$ para algún $g \in L^2(\pi)$ (coborde).

(d) Error de Monte Carlo

El error estándar del estimador $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(X_k)$ es $\sigma/\sqrt{n}$.

Ejercicio 5.2 (Grandes desviaciones)**(a) Principio de Donsker-Varadhan**

La medida empírica L_n satisface $\mathbb{P}(L_n \approx \mu) \asymp e^{-nI(\mu)}$, con $I(\mu) = \sup_{f>0} \left(-\sum_x \mu(x) \log \frac{Pf(x)}{f(x)} \right)$.

(b) Propiedades

$I(\pi) = 0$ e $I(\mu) \geq 0$, con igualdad solo si $\mu = \pi$.

(c) Ejemplo binario

Para $S = \{0, 1\}$ con $p(0, 1) = p$, $p(1, 0) = q$, se puede calcular $I(\mu(0))$ explícitamente.

(d) Cota de decaimiento

$\mathbb{P}(\frac{1}{n} \sum f(X_k) \geq a) \leq e^{-nI(a)}$ para $a > \pi(f)$.

Aplicaciones**Ejercicio 6.1 (Wright–Fisher)****(a) Cadena de Markov**

$X_{n+1} | X_n = k \sim \text{Bin}(N, k/N)$. Estados 0 y N absorbentes, los demás transientes.

(b) Martingala

$\mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$, luego X_n es martingala. $\text{Var}(X_{n+1} | X_n) = X_n(N - X_n)/N$.

(c) Probabilidad de fijación

Por martingala y paro en $\tau = T_{\{0, N\}}$, $\mathbb{E}[X_\tau] = X_0 = k$. Pero X_τ es 0 o N , luego $N\mathbb{P}(X_\tau = N) = k$, así $\mathbb{P}(\text{fijación}) = k/N$.

(d) Tiempo de fijación

Usando $Y_n = X_n(N - X_n) + \frac{n}{N}k(N - k)$ se obtiene $\mathbb{E}[\tau] \sim \frac{2N}{k} \log N$ para k pequeño.

Ejercicio 6.2 (Epidemia SIS)**(a) Estado absorbente**

0 es absorbente (extinción). Los demás son transientes.

(b) Drift y umbral

$\mathbb{E}[X_{n+1} - X_n | X_n = k] = k(\beta(N - k)/N - \gamma)$. Si $R_0 = \beta/\gamma \leq 1$, el drift es ≤ 0 y la extinción es casi segura.

(c) Equilibrio endémico

Para $R_0 > 1$, $k^*/N \approx 1 - 1/R_0$.

(d) Tiempo de extinción

Exponencial en N para $R_0 > 1$.

Ejercicio 6.3 (Cola M/M/s)**(a) Generador**

$$q(x, x+1) = \lambda, \quad q(x, x-1) = \min(x, s)\mu.$$

(b) Distribución estacionaria

Balance detallado: $\pi(x)\lambda = \pi(x+1)\min(x+1, s)\mu$. Resolviendo:

$$\pi(x) = \pi(0) \frac{(\lambda/\mu)^x}{x!} \quad (x \leq s), \quad \pi(x) = \pi(0) \frac{(\lambda/\mu)^x}{s!s^{x-s}} \quad (x > s).$$

Normalizable si $\rho = \lambda/(s\mu) < 1$.

(c) Fórmula de Erlang C

$$\mathbb{P}(\text{todos ocupados}) = \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!(1-\rho)} \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!(1-\rho)} \right]^{-1}.$$

(d) Tiempo medio de espera

$$W_q = \frac{\mathbb{P}(\text{todos ocupados})}{s\mu(1-\rho)}.$$

Ejercicio 6.4 (Ising y Glauber)**(a) Tasas de transición**

$$p(\sigma, \sigma') = \frac{1}{n} \frac{e^{\beta J \sigma'_i \sum_{j \sim i} \sigma_j}}{e^{\beta J \sum_{j \sim i} \sigma_j} + e^{-\beta J \sum_{j \sim i} \sigma_j}} \text{ si difieren en un sitio.}$$

(b) Medida de Gibbs

$$\pi(\sigma) \propto e^{-\beta H(\sigma)} \text{ es reversible porque } \pi(\sigma)p(\sigma, \sigma') = \pi(\sigma')p(\sigma', \sigma).$$

(c) Alta temperatura

Brecha espectral positiva, tiempo de mezcla $O(n)$.

(d) Baja temperatura

Barreras energéticas, tiempo de mezcla exponencial en n .

Ejercicio 6.5 (Metropolis–Hastings)**(a) Cadena con propuesta simétrica**

$$p(x, y) = q(x, y) \min\left(1, \frac{\pi(y)}{\pi(x)}\right) \text{ satisface balance detallado.}$$

(b) Propuesta asimétrica

$$p(x, y) = q(x, y) \min\left(1, \frac{\pi(y)q(y, x)}{\pi(x)q(x, y)}\right).$$

(c) Tiempo de mezcla

Depende de la propuesta; se busca que q tenga buen soporte y baja autocorrelación.

(d) Implementación

Para muestrear la distribución de Gibbs, se propone cambiar un spin aleatorio y se acepta con la probabilidad de Metropolis.

Ejercicio 6.6 (Caminata en árboles)**(a) Probabilidad de retorno**

En el árbol d -regular con $d \geq 3$, $\mathbb{P}^o(T_o^+ < \infty) = \frac{1}{d-1}$.

(b) $d = 2$

El árbol es $\mathbb{Z}$, caminata recurrente.

(c) Velocidad de fuga

$$v = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d(X_n, o)}{n} = \frac{d-2}{d} \text{ c.s.}$$

(d) Comparación con $\mathbb{Z}^d$

En $\mathbb{Z}^d$ con $d \geq 3$, la velocidad de fuga es cero porque $\|X_n\| = O(\sqrt{n})$.

Ejercicio 6.7 (PageRank)**(a) Irreducibilidad y aperiódicidad**

Con probabilidad $1 - \alpha > 0$ se salta a cualquier nodo, luego la cadena es irreducible y aperiódica.

(b) Ecuación de PageRank

$$\pi = \pi P, \text{ con } P(x, y) = \alpha / d^+(x) + (1 - \alpha) / N \text{ si } x \rightarrow y, \text{ y } (1 - \alpha) / N \text{ en otro caso.}$$

(c) Ejemplo ciclo 3

Todos los grados $d^+ = 2$, entonces P es doblemente estocástica, $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$.

(d) Parámetro $\alpha < 1$

Evita problemas de nodos sin enlaces de salida (dangling nodes).

Ejercicio 6.8 (Modelo de ruina)**(a) Proceso de Markov**

$$X_t = x + ct - N_t, N_t \text{ Poisson}(\lambda).$$

(b) Ecuación para $\psi(x) = \mathbb{P}^x(\text{ruina})$

En tiempo continuo, $c\psi'(x) = \lambda(\psi(x) - \psi(x-1))$ para $x \geq 1$.

(c) Solución exponencial

Buscamos $\psi(x) = e^{-\theta x}$ con $\theta > 0$ tal que $c\theta = \lambda(1 - e^{-\theta})$. Si $\lambda < c$, existe $\theta > 0$, y $\psi(0) = 1$ (ruina segura desde 0). Si $\lambda \geq c$, $\psi(x) = 1$ para todo x .

(d) Interpretación

Si $\lambda \geq c$, la ruina es casi segura.

Ejercicio 6.9 (MCMC)**(a) Principio**

Construir una cadena reversible con distribución objetivo π , luego estimar $\pi(f)$ por promedio temporal.

(b) Error estándar

$$\sqrt{\text{Var}_{\pi}(f) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \text{Cov}_{\pi}(f(X_0), f(X_k))} / \sqrt{n}.$$

(c) Comparación con i.i.d.

MCMC tiene varianza asintótica σ^2 que puede ser mayor que $\text{Var}_{\pi}(f)$ debido a la correlación.

(d) Reducción de varianza

Burn-in, thinning, cadenas con menor autocorrelación.

Ejercicio 6.10 (Decaimiento radioactivo)**(a) Generador**

$$q(x, x-1) = x\lambda, 0 \text{ absorbente.}$$

(b) Media

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t] = -\lambda \mathbb{E}[X_t], \text{ luego } \mathbb{E}[X_t] = x e^{-\lambda t}.$$

(c) Varianza

$$\frac{d}{dt} \text{Var}(X_t) = -2\lambda \text{Var}(X_t) + \lambda \mathbb{E}[X_t], \text{ resolviendo da } \text{Var}(X_t) = x e^{-\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}). \text{ La distribución es } \text{Bin}(x, e^{-\lambda t}).$$

(d) Tiempo de extinción

$$\mathbb{E}^x[T_0] = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^x \frac{1}{k}.$$

Ejercicio 6.11 (Proceso de Yule)**(a) Ecuaciones hacia adelante**

$\dot{p}_1 = -\lambda p_1$, $\dot{p}_k = -k\lambda p_k + (k-1)\lambda p_{k-1}$ para $k \geq 2$. Resolviendo: $p_k(t) = e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda t})^{k-1}$.

(b) Media y varianza

$$\mathbb{E}[X_t] = e^{\lambda t}, \text{Var}(X_t) = e^{\lambda t}(e^{\lambda t} - 1).$$

(c) Martingala y límite

$X_t e^{-\lambda t}$ es martingala, converge c.s. a $W \sim \text{Exp}(1)$.

(d) Tiempo para alcanzar n

$$\mathbb{E}_1[T_n] = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

Ejercicio 6.12 (SIR)**(a) Espacio de estados**

(s, i) con $s + i \leq N$. Tasas: $(s, i) \rightarrow (s-1, i+1)$ a tasa $\beta si/N$, $(s, i) \rightarrow (s, i-1)$ a tasa γi . Absorbente: $(s, 0)$.

(b) Ecuaciones de Kolmogorov

$$\dot{p}_{s,i} = \beta \frac{(s+1)(i-1)}{N} p_{s+1,i-1} + \gamma(i+1) p_{s,i+1} - \left(\beta \frac{si}{N} + \gamma i\right) p_{s,i}.$$

(c) Campo medio

$\frac{ds}{dt} = -\beta si$, $\frac{di}{dt} = \beta si - \gamma i$. Si $s(0)R_0 > 1$, la epidemia crece.

(d) Extinción estocástica

Incluso con $R_0 > 1$, fluctuaciones pueden extinguir la epidemia cuando i es pequeño.

Ejercicio 6.13 (Filas en tándem)**(a) Generador**

$$q((x, y), (x+1, y)) = \lambda, \quad q((x, y), (x-1, y+1)) = \mu_1 \mathbb{1}_{x>0}, \quad q((x, y), (x, y-1)) = \mu_2 \mathbb{1}_{y>0}.$$

(b) Teorema de Burke

La salida de una M/M/1 en equilibrio es Poisson de tasa λ .

(c) Distribución producto

En equilibrio, $\pi(x, y) = (1 - \rho_1)\rho_1^x(1 - \rho_2)\rho_2^y$ con $\rho_i = \lambda/\mu_i$.

(d) Tiempo medio total

$$W = W_1 + W_2 = \frac{1}{\mu_1 - \lambda} + \frac{1}{\mu_2 - \lambda}.$$

Ejercicio 6.14 (Canal binario)**(a) Medida estacionaria**

$\pi(0) = \pi(1) = 1/2$, reversible porque $\frac{1}{2}\varepsilon = \frac{1}{2}\varepsilon$.

(b) $p_n(0, 0) = \frac{1}{2}(1 + (1 - 2\varepsilon)^n)$

Converge a $1/2$.

(c) Capacidad

$$C = 1 - H(\varepsilon).$$

(d) Número de errores

$$K \sim \text{Bin}(n, \varepsilon).$$

Ejercicio 6.15 (Inventario)**(a) Probabilidades de transición**

Si $x \leq s$, se ordena hasta S : $p(x, y) = \mathbb{P}(D_n = S - y)$ para $y > 0$, $p(x, 0) = \mathbb{P}(D_n \geq S)$. Si $x > s$, $p(x, y) = \mathbb{P}(D_n = x - y)$ para $y > 0$, $p(x, 0) = \mathbb{P}(D_n \geq x)$.

(b) Irreducibilidad

Depende de la distribución de D_n . Por finitud, existe π .

(c) Medidas de interés

$\mathbb{E}_\pi[X]$ y $\mathbb{P}_\pi(X = 0)$ se calculan resolviendo $\pi P = \pi$.

(d) Costo medio

$$\mathbb{E}_\pi[c(X)] = h\mathbb{E}_\pi[X] + b\mathbb{P}_\pi(X = 0).$$

Ejercicio 6.16 (Degradación y mantenimiento)**(a) Matriz P**

$$P = \begin{pmatrix} 1 - \alpha_0 - \beta_0 & \alpha_0 & 0 & 0 \\ \beta_1 & 1 - \alpha_1 - \beta_1 & \alpha_1 & 0 \\ \beta_2 & 0 & 1 - \alpha_2 - \beta_2 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Tiempo hasta falla sin mantenimiento

$$\mathbb{E}_0[T_3] = \frac{1}{\alpha_0} + \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}.$$

(c) Medida estacionaria con mantenimiento

Se resuelve $\pi P = \pi$ en $\{0, 1, 2\}$. Proporción operativa $= 1 - \pi_3$.

(d) Optimización

Minimizar $\sum_i \pi(i) c_i$ sujeto a $\sum_i \beta_i \leq B$.

Ejercicio 6.17 (Farmacocinética)**(a) Proceso**

(X_t, Y_t) con tasas: $q((x, y), (x-1, y+1)) = k_{12}x$, $q((x, y), (x+1, y-1)) = k_{21}y$, $q((x, y), (x-1, y)) = k_{10}x$.

(b) Ecuaciones de medias

$$\dot{\mu}_1 = -(k_{12} + k_{10})\mu_1 + k_{21}\mu_2, \quad \dot{\mu}_2 = k_{12}\mu_1 - k_{21}\mu_2.$$

(c) Solución

$$\mu_1(t) = \frac{D}{r_2 - r_1} \left((k_{21} - r_1)e^{r_1 t} + (r_2 - k_{21})e^{r_2 t} \right), \text{ donde } r_{1,2} \text{ son raíces del sistema.}$$

(d) AUC

$$AUC = \int_0^\infty \mu_1(t) dt = D / k_{10}.$$

Ejercicio 6.18 (Ley de Benford)**(a) Caminata en $\mathbb{Z}_{10}$ uniforme**

Medida estacionaria uniforme, tiempo de mezcla $\Theta(10^2)$.

(b) Cadena en primeros dígitos

Si los factores U_n tienen distribución logarítmica, la cadena inducida tiene estacionaria $P(D = d) = \log_{10}(1 + 1/d)$.

(c) Entropía

$$H_{\text{Benford}} \approx 2,87 \text{ nats}, \quad H_{\text{uniforme}} = \log 9 \approx 2,20.$$

(d) Ergodicidad

Por el teorema ergódico, las frecuencias convergen a $\pi(d)$.

Ejercicio 6.19 (Recombinación genética)**(a) Independencia de loci**

Cada locus evoluciona independientemente con matriz de transición que depende de las frecuencias alélicas. La estacionaria es producto.

(b) Mutación

Para un locus binario con mutación μ , $p(0, 1) = \mu$, $p(1, 0) = \mu$, $p(i, i) = 1 - \mu$. Estacionaria uniforme.

(c) Tiempo de mezcla

$O(1/\mu)$.

(d) Selección

Equilibrio mutación-selección: $p = \frac{s}{1+s}$ (aproximadamente).

Ejercicio 6.20 (Red de colas de Jackson)**(a) Tasas efectivas**

$$\Lambda_k = \lambda_k + \sum_j \Lambda_j r_{jk}.$$

(b) Teorema de Jackson

Si $\rho_k = \Lambda_k / \mu_k < 1$, la distribución estacionaria es $\pi(x) = \prod_{k=1}^K (1 - \rho_k) \rho_k^{x_k}$.

(c) Ejemplo $K = 2$ con $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, $r_{12} = r_{21} = 0$

Entonces $\Lambda_1 = \lambda$, $\Lambda_2 = \lambda$, y $\pi(x, y) = (1 - \rho_1) \rho_1^x (1 - \rho_2) \rho_2^y$.

(d) Tiempo medio total

$$W = \sum_{k=1}^K \frac{1}{\mu_k - \Lambda_k} \text{ (por la ley de Little).}$$